

Problema N°5: Observe el gráfico de la figura 2 que describe la posición de una partícula en el tiempo

a) ¿En cuál de los siguientes tiempos el objeto tiene la aceleración más negativa a_x ?

i) $t = T/4$

ii) $t = T/2$; iii) $t = 3T/4$; iv) $t = T$

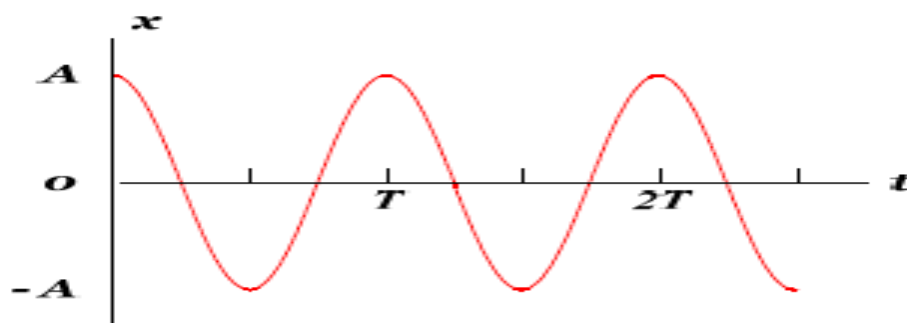
Figura 2

b) ¿En cuál de los tiempos siguientes la energía potencial del objeto es la mayor?

i) $t = T/8$; ii) $t = T/4$; iii) $t = 3T/8$ iv) $t = T/2$

c) ¿En cuál de los tiempos siguientes la energía cinética del objeto es la mayor?

i) $t = T/4$ ii) $t = T/2$ iii) $t = 3T/4$ iv) $t = T$



Resolución:

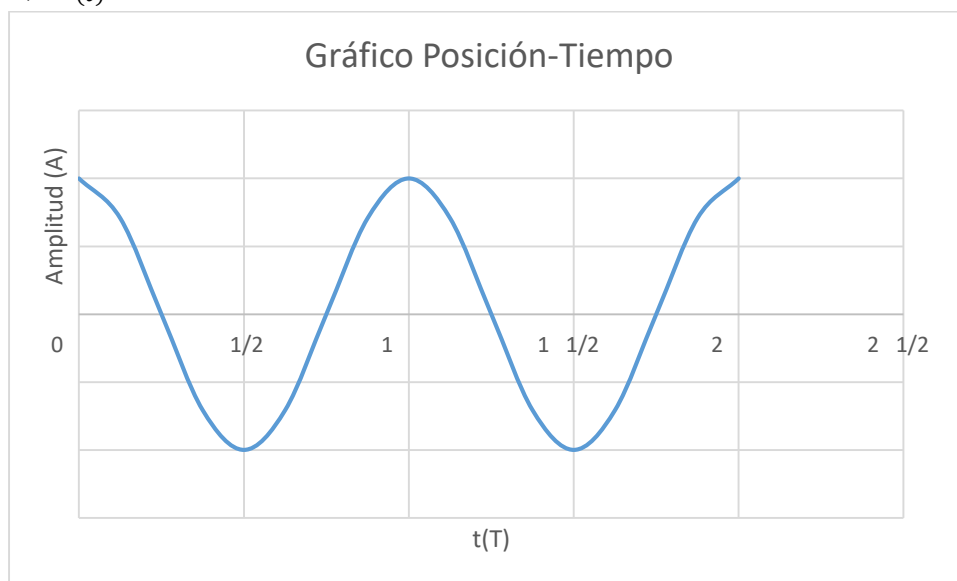
Las expresiones generales para un sistema que oscila, serán:

$$x_{(t)} = A \cdot \cos(\omega t + \theta)$$

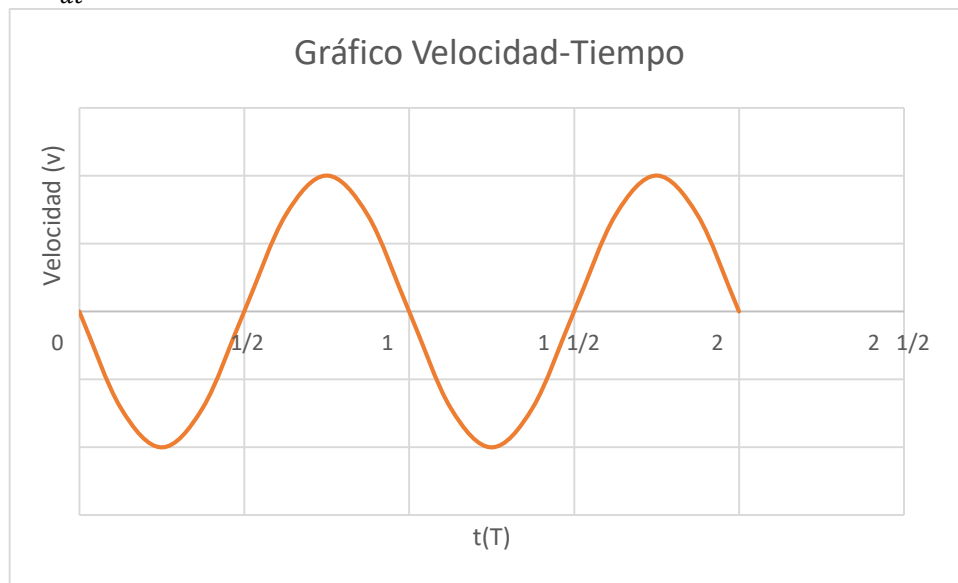
Siendo para este caso particular el ángulo de fase $\theta = 0$, como analizo el movimiento desde el máximo estiramiento, la expresión quedará:

1) $x_{(t)} = A \cdot \cos(\omega \cdot t)$

Posición



2) $\frac{dx}{dt} = v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$ Velocidad

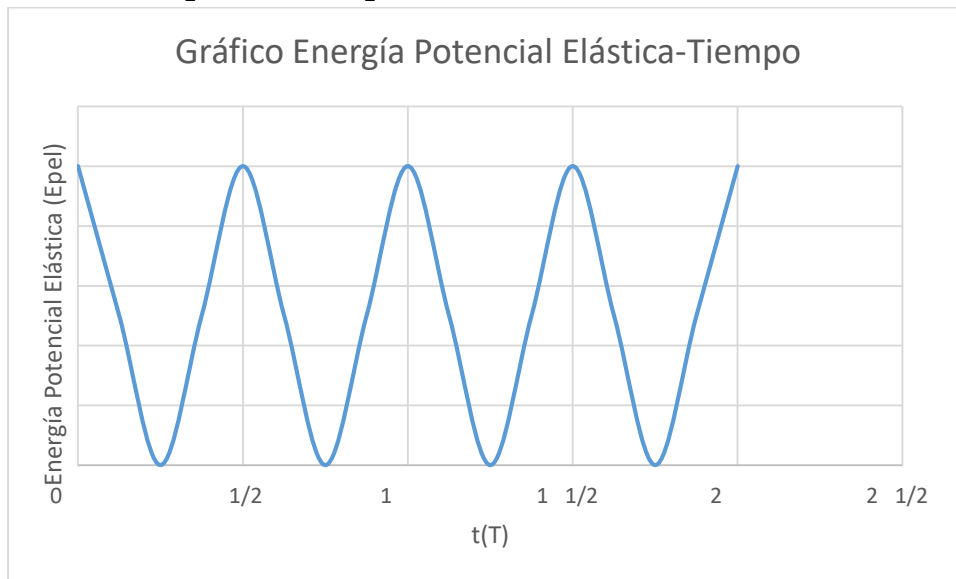


3) $\frac{d^2x}{dt^2} = a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t)$ Aceleración

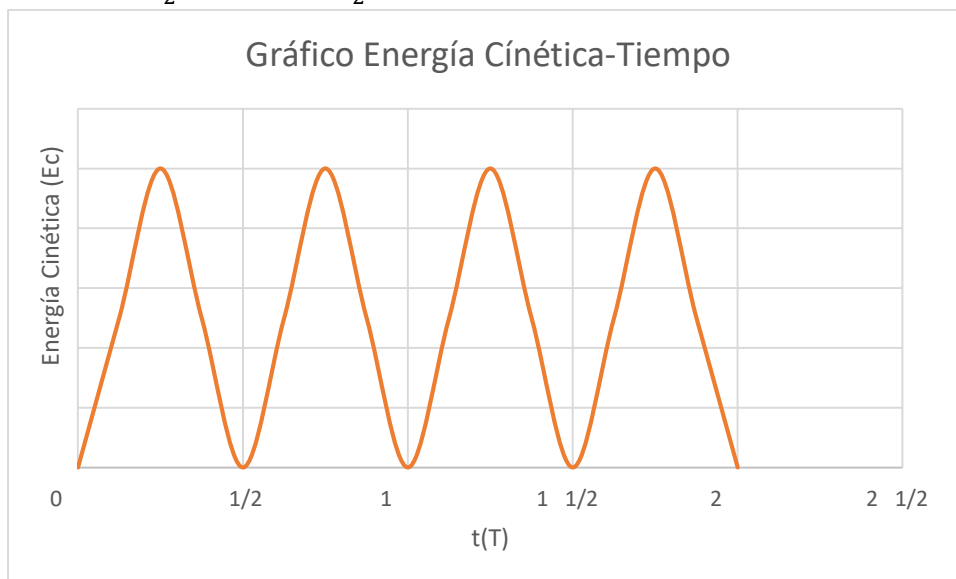


Para el caso de las energías, las expresiones y los gráficos quedarán:

4) $E_{Pel(t)} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_{(t)}^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot [A \cdot \cos(\omega \cdot t)]^2$ Energía Potencial Elástica



5) $E_{C(t)} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{(t)}^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot [-A \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)]^2$ Energía Cinética



De las ecuaciones y gráficos podemos deducir:

- a) La aceleración a_x es más negativa en: iv) $t = T$.
- b) La energía potencial será máximo cuando la amplitud sea máxima, y la velocidad sea nula: iv) $t = T/2$
- c) La energía cinética será mayor cuando la velocidad sea mayor, y la amplitud sea nula: i) $t = T/4$, iii) $t = 3T/4$